

GCP

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, **GCP (Google Cloud Platform)** হলো গুগলের সেই শক্তিশালী পরিকাঠামো বা টেকনোলজি যা গুগল নিজে ব্যবহার করে (যেমন: Google Search, YouTube, Gmail), এবং এখন তারা সেই একই পাওয়ার সাধারণ মানুষ বা কোম্পানির কাছে ভাড়া দিচ্ছে।

এটি AWS এবং Azure-এর মতোই একটি ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার।

১. GCP আসলে কী?

আগে কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট চালাতে হলে আপনাকে দামী সার্ভার কিনতে হতো। এখন গুগল বলে, "আমাদের হাজার হাজার ডাটা সেন্টার আছে, তোমরা সেখানে তোমাদের ওয়েবসাইট হোস্ট করো। আমাদের স্পিড এবং সিকিউরিটি ব্যবহার করো এবং মাস শেষে যতটুকু ব্যবহার করেছো শুধু তার বিল দাও।"

২. GCP-এর প্রধান সার্ভিসসমূহ (Core Services)

GCP-তে অনেক সার্ভিস আছে, তবে শুরু করার জন্য নিচের ৫টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

ক. Google Compute Engine (GCE) - ভার্চুয়াল সার্ভার

এটি AWS-এর EC2-এর মতো। আপনি আপনার প্রয়োজনমতো RAM এবং CPU দিয়ে একটি ভার্চুয়াল কম্পিউটার তৈরি করতে পারেন এবং সেখানে আপনার কোড রান করতে পারেন।

খ. Google App Engine (GAE) - PaaS

এখানে আপনাকে সার্ভার কনফিগার করতে হয় না। আপনি শুধু আপনার কোডটি (যেমন: Python, Node.js, বা Java) আপলোড করে দেবেন, বাকি সব (স্কেলিং, সিকিউরিটি) গুগল নিজে হ্যান্ডেল করবে।

গ. Google Cloud Storage (GCS) - অবজেক্ট স্টোরেজ

এটি ছবি, ভিডিও বা ডাটা ব্যাকআপ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর স্পিড এবং ডাটা সিকিউরিটি অত্যন্ত উন্নত।

ঘ. BigQuery - ডাটা অ্যানালিটিক্স

এটি GCP-এর অন্যতম শক্তিশালী টুল। কোটি কোটি ডাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডে প্রসেস এবং অ্যানালাইসিস করার জন্য এটি বিশ্ববিখ্যাত। যারা ডাটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করেন, তাদের এটি খুব প্রিয়।

ঙ. Google Kubernetes Engine (GKE)

কুবারনেটিস (Kubernetes) গুগলই তৈরি করেছে, তাই গুগলের ক্লাউডে এটি সবচেয়ে সুখলি চলে। কন্টেইনারাইজড অ্যাপ ম্যানেজ করার জন্য এটি সেরা প্ল্যাটফর্ম।

৩. কেন আপনি GCP বেছে নেবেন?

- **গুগলের নেটওয়ার্ক:** গুগলের নিজস্ব গ্লোবাল ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক আছে, যার ফলে ডাটা ট্রান্সফার অনেক দ্রুত হয়।
- **সুপারফাস্ট স্পিড:** গুগলের ডাটা সেন্টারগুলো অত্যন্ত আধুনিক, তাই আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ খুব দ্রুত লোড হবে।
- **সাশ্রয়ী (Pricing):** অনেক ক্ষেত্রে AWS বা Azure-এর চেয়ে GCP সস্তা। এছাড়া তারা 'Per-second billing' অফার করে।
- **AI ও Machine Learning:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI নিয়ে কাজ করার জন্য গুগলের লাইব্রেরি (যেমন: TensorFlow) এবং সার্ভিসগুলো বাজারের সেরা।

৪. GCP-এর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার

গুগল তাদের ক্লাউডকে দুটি ভাগে ভাগ করে:

1. **Regions:** পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা (যেমন: মুম্বাই, সিঙ্গাপুর, লন্ডন)।
2. **Zones:** একটি রিজিয়নের ভেতরে থাকা আলাদা আলাদা ডাটা সেন্টার। যাতে একটি সেন্টারে সমস্যা হলে অন্যটি সচল থাকে।

৫. GCP বনাম AWS: ছোট তুলনা

বিষয়	AWS (Amazon)	GCP (Google)
মার্কেট শেয়ার	এক নাম্বারে আছে (বিশাল মার্কেট)।	তিন নাম্বারে (দ্রুত বাড়ছে)।
সার্ভিস সংখ্যা	অনেক বেশি সার্ভিস।	তুলনামূলক কম, তবে খুব কার্যকর।
AI/Data Science	ভালো।	এই সেক্টরে বস।
শেখা	একটু জটিল হতে পারে।	এর কনসোল এবং ড্যাশবোর্ড খুব সহজ।

৬. কীভাবে শুরু করবেন?

আপনি যদি GCP শিখতে চান:

1. **Google Cloud Free Tier:** আপনি একটি অ্যাকাউন্ট খুলে ৩ মাসের জন্য ৩০০ ডলার ফ্রি ক্রেডিট পেতে পারেন পরীক্ষা করার জন্য।
2. **Google Cloud Console:** এর ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করে একটি ছোট 'Virtual Instance' তৈরি করে দেখুন।

3. **Certifications:** আপনি 'Associate Cloud Engineer' সার্টিফিকেট দিয়ে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন।